指南与共识

急诊成人社区获得性肺炎医药协同管理抗菌治疗指南

中华医学会急诊医学分会，　中国老年医学学会急诊医学分会

指南注册编号：PREPARE－2024CN982
基金项目：深圳市“医疗卫生三名工程”（SZZYSM202411012）；北京市临床重点专科培育项目（2023）
通信作者：吕传柱，E－mail：lvchuanzhu677@126.com；张国强，E－mail：zhangchong2003@vip.sina.com；马岳峰，E－mail：yuefengma@126.com；顾　伟，E－mail：banditgu@163.com；郭　伟，E－mail：guowei1010@126.com

[关键词]　社区获得性肺炎；　急诊；　医药协同管理；　临床药师；　抗菌治疗
doi：10.3969/j.issn.1002－1949.2025.06.001

医药协同管理（physician－pharmacist collaborative management，PPCM）是一种由医师与临床药师共同参与患者治疗管理的医疗模式，旨在通过优化药物治疗方案提升患者治疗效果和安全性。急诊医学要求医务人员在短时间内对急危重症患者复杂且多样的临床问题做出快速而准确的诊疗决策。研究表明，纳入临床药师参与急诊患者治疗管理有助于优化药物治疗方案，改善治疗结局[1]。近年来，PPCM 模式在急诊科的应用已逐渐成熟，成为急诊药学服务的重要组成部分。

我国临床药师制度自 2002 年卫生部首次提出后逐步推进，2007 年起在 42 个三级医院开展试点工作。2011 年颁布的《医疗机构药事管理规定》进一步明确了临床药师的职责，推动药学服务从传统的药品供应保障向以患者为中心的临床实践转变[2]。然而，我国目前尚缺乏针对急诊科的 PPCM 实践指南，制约了 PPCM 在我国急诊临床实践中的推广与应用。

近十年来，我国急诊科的就诊患者增加了两倍，高达 1.665 亿人次[3]。呼吸系统感染是急诊就诊的主要病因，其中社区获得性肺炎（community－acquired pneumonia，CAP）尤为常见[4]。统计数据显示，约 75% 的 CAP 患者在急诊科接受初始诊治[5]，急诊医师通常需在缺乏病原学依据的情况下快速做出诊断和抗菌治疗决策。近年来，随着新型抗菌药物如来法莫林、奥马环素、头孢比罗等在国内上市，为临床提供更多治疗选择的同时也给抗菌药物的精准使用带来挑战。抗菌药物的选择需综合考虑患者年龄、基础疾病、既往用药史及药物敏感性等多重因素。此外，针对老年、免疫缺陷、肝肾功能不全患者等特殊人群的个体化用药策略，仍是亟待解决的临床问题。PPCM 模式的引入为急诊 CAP 患者的治疗提供了新的解决方案，不仅有助于优化治疗方案，还能促进抗菌药物合理使用，降低耐药风险。

在此背景下，本指南基于循证医学证据并结合专家共识，构建了急诊 CAP 抗菌治疗的 PPCM 模式。在指南制定过程中，对于循证证据明确且结论一致的临床问题采用了循证推荐；而对于存在争议或证据不足的临床问题，则通过急诊医师与临床药师共同讨论形成基于临床经验的共识建议。本指南的发布旨在建立和推广急诊 CAP 抗菌治疗的 PPCM 模式，以期提高急诊 CAP 的治疗水平，改善患者预后。

1　指南制定方法

1.1　指南发起机构与专家组成员

本指南由中华医学会急诊医学分会和中国老年医学学会急诊医学分会共同发起，涵盖急诊医学、呼吸与危重病学、药学、感染与微生物学等领域的专家共同完成。指南制订工作于 2024 年 10 月启动，于 2025 年 5 月定稿。本指南已在国际实践指南注册平台注册（注册号：PREPARE－2024CN982）。

1.2　证据检索

编写组成员对相关文献进行检索及筛选。检索数据库包括 PubMed、Embase、中国知网和万方数据知识服务平台。检索时间：建库至 2025 年 4 月。主要的中英文检索词包括医药协同药物治疗管理

(collaborative drug therapy management)、医药协同管理(physician - pharmacist collaborative management)、社区获得性肺炎(community - acquired pneumonia)和抗菌药物管理(antimicrobial stewardship)等。文献出版类型:荟萃分析、系统评价、随机对照试验、回顾性研究、病例系列研究、指南或专家共识等。

1.3　证据质量和推荐意见强度分级

本指南采用的推荐强度和证据等级标准见表 1[6]。

表 1　本指南推荐强度和证据等级

级别	推荐强度
Ⅰ级	基于 A 级证据或专家高度一致的共识
Ⅱ级	基于 B 级证据和(或)专家共识
Ⅲ级	基于 C 级证据和(或)专家共识
Ⅳ级	基于 D 级证据和(或)专家共识
级别	**证据等级**
A 级	基于多个随机对照试验的荟萃分析或系统评价,多个随机对照试验或 1 个样本量足够的高质量随机对照试验,多个或 1 个样本量足够、盲法评价的前瞻性队列研究(高质量)
B 级	基于至少 1 个较高质量的随机对照试验,至少 1 个前瞻性队列研究或设计良好的回顾性病例对照研究(较高质量)
C 级	基于未随机分组但设计良好的对照试验或设计良好的队列研究或病例对照研究
D 级	基于无同期对照的系列病例分析、专家共识或评论

2　PPCM 模式在急诊 CAP 治疗中的重要性

2.1　急诊 CAP 的诊疗特点

急诊 CAP 患者的临床表现通常缺乏典型性,病原体的检出率处于较低水平[7-8],且出入院诊断一致性也较低[9]。在治疗方面,急诊 CAP 患者初始治疗依靠经验性抗菌治疗,但尚存在诸多问题。研究[10]指出,急诊抗菌药物处方中约 25% ~ 50% 存在不合理,用药错误率相对较高。值得注意的是,我国急诊患者广谱抗菌药物与注射用抗菌药物的使用比例较高[11]。此外,各国急诊 CAP 患者遵循抗菌药物使用指南的依从性普遍偏低,亟需提高[12-14]。鉴于就医时间紧迫,急诊医师往往需要在缺乏病原学依据的情况下迅速做出诊断和抗感染治疗决策,这使得药物治疗的规范性和合理性面临巨大挑战。

2.2　PPCM 模式对急诊 CAP 治疗的影响

PPCM 模式在急诊 CAP 治疗中发挥了积极的作用。研究表明,临床药师能显著提高 CAP 患者抗菌药物处方遵循指南的依从性。例如,一项研究[15]显示,临床药师的参与使 CAP 患者经验性抗菌处方的指南符合率从 79% 显著提高至 95%。同时,一项 Meta 分析[16]也显示,在临床药师实施干预后,CAP 患者接受适当抗菌处方的比例有所提高(*OR* = 3.74,95% *CI* 2.14 ~ 6.54)。研究[17-18]显示,临床药师通过审查培养报告和发起抗菌治疗方案的调整等方式,可有效提高 CAP 患者接受适宜抗菌药物治疗、适宜药物剂量及恰当治疗时间的比例,从而显著缩短了抗菌治疗的持续时间,并减少了抗菌药物的总使用量。此外,有研究[19-20]显示,急诊医师用于处理药物相关任务的时间占其工作时间的 8.7% ~ 17.8%。而 PPCM 模式能够减轻急诊医师在药物相关任务方面的负担,使其可以将更多时间投入到其他核心临床工作中[21]。总体而言,PPCM 模式通过优化治疗方案、提升治疗效率以及实现医疗资源的合理利用,为急诊 CAP 患者的治疗带来了显著的改善效果。

[推荐意见 1]　PPCM 模式是规范 CAP 治疗和改善患者预后的重要举措。在急诊 CAP 的治疗管理中,建议有条件的医疗机构积极推行 PPCM 模式(Ⅱ级推荐,B 级证据)。

3　PPCM 模式的形式与应用场景

3.1　处方前置审核

处方前置审核是由药师作为第一责任人主导的处方质量管控流程,其核心目标在于通过实时审核机制及时发现并纠正问题处方,确保处方的合法性、规范性和适宜性[22]。目前,我国大部分医疗机构采用双重处方审核模式,即“系统审核 + 人工复核”[23]。在抗菌药物管理领域,计算机决策支持系统(computerized decision support system, CDSS)被广泛应用于抗菌药物的处方前置审核[24]。当急诊医师开具 CAP 治疗处方时,CDSS 对抗菌药物的剂量范围、适用人群、药物相互作用以及针对不同病原体的合理用药选择等关键因素进行实时监测。一旦系统识别出问题处方,便会立即向临床药师发出提醒,由临床药师对处方进行人工复核,以避免出现误判或遗漏。

3.2　药学查房

药学查房是以临床药师为主体,在病区内对患者开展以安全、合理、有效用药为目的的查房过程,包括临床药师独立查房以及与医师、护士等医疗团队的联合查房[25]。在急诊 CAP 患者管理中,临床药师应深度参与药学查房,重点审核 CAP 患者抗菌药物的合理使用情况。当发现处方存在药物选择、剂量或疗程等问题时,临床药师立即与急诊医师沟

通,提出治疗方案的优化建议,确保治疗方案符合循证医学和相关指南[26-27]。

3.3　药学会诊

在治疗疑难复杂的 CAP 病例时,以下几种情况可请临床药师进行药学会诊:①多重耐药菌感染病例;②合并糖尿病、高血压或心脏病等基础疾病的病例;③治疗效果不佳或病情反复的病例;④使用特殊级抗菌药物的病例[28-29]。药学会诊的常规流程包括急诊医师提出会诊申请,临床药师根据患者病情及最佳循证医学证据提供药物选择、剂量及给药频率等专业建议,最终由急诊医师综合评估后决定治疗方案[30-32]。目前,我国医疗机构的药学会诊工作尚处于起步阶段,仍缺乏统一规范的流程。

3.4　病例讨论

病例讨论是 PPCM 模式中促进知识共享和提高诊疗水平的重要环节。在 CAP 病例讨论中,临床药师与急诊医师、护士及其他相关医疗人员共同参与,针对药物治疗方案和相关问题进行讨论[33]。临床药师通过听取病史陈述、结合床旁问诊和各项检查依据进行综合分析,提出用药建议,并填写会诊记录单存档,以确保诊疗方案的可追溯性与持续优化性[34]。

3.5　多学科协同诊疗

多学科协同诊疗(multi-disciplinary treatment, MDT)在处理复杂的急诊 CAP 时发挥着关键作用。MDT 团队由急诊专家、呼吸专家、感染专家、临床药师、影像专家、检验专家及护士等多学科专业人员组成[27,35]。2018 年,国家卫生健康委员会发布的《关于持续做好抗菌药物临床应用管理有关工作的通知》中,着重强调了临床药师在感染性疾病多学科会诊中应发挥的积极作用。目前,临床药师已成为多学科急诊医疗实践中不可或缺的关键组成部分[36]。在 MDT 流程中,临床药师深度参与讨论和决策,与其他学科专家密切协作,共同制定个体化和综合性的治疗方案。

3.6　人工智能技术的融合应用与治疗决策支持

随着人工智能技术的快速发展,其在医学领域的应用场景不断拓展。研究表明,基于人工智能的临床决策支持系统通过整合电子病历等多源数据及实时分析能力,可提高临床决策效率[37]。另外,以大型语言模型为代表的新技术也逐步延伸至病历管理和临床知识更新等领域[38]。在 PPCM 模式下,人工智能技术将赋能医师和药师高效整合信息,改善患者预后。

[推荐意见 2]　在急诊 CAP 患者治疗管理中,建议充分发挥临床药师在处方前置审核、药学查房、病例讨论、药学会诊、人工智能及 MDT 诊疗中的作用(Ⅳ级推荐,D 级证据)。

[推荐意见 3]　建议将 CDSS 作为处方前置审核的核心工具,用于实时监测急诊 CAP 患者的处方合理性(Ⅰ级推荐,A 级证据)。

4　PPCM模式下的急诊医师和临床药师的抗菌治疗职责

4.1　急诊医师抗菌治疗职责

急诊医师需经过住院医师规范化培训并考核合格,具备独立处理常见急诊病症的基本能力[39-40]。此外,根据 2012 年国家卫计委发布的《抗生素临床应用管理条例》,急诊医师还需每年定期完成抗生素合理使用培训并通过考试才有资格开具抗生素处方[41]。在 PPCM 模式中,急诊医师负责 CAP 的诊断、病情评估和处方开具,并遵循首诊负责制[39,42]。面对患有复杂感染的患者,由急诊医师发起药学会诊、病例讨论等工作,最终由急诊医师决定是否采纳推荐的治疗建议[31]。

[推荐意见 4]　在 PPCM 模式下,急诊医师应主导 CAP 患者的治疗决策。在有条件的医疗机构,急诊医师应主动联合临床药师协同优化治疗方案,但临床药师提供的建议须经急诊医师综合评估后方可实施(Ⅳ级推荐,D 级证据)。

4.2　临床药师抗菌治疗职责

首先,药师应参加国家或协会组织的抗感染专业、急诊专业、ICU 专业、呼吸专业方向的临床药师培训,并取得“临床药师培训合格证书”。此外,其他非上述专业方向的临床药师则需完成至少 3 个月的系统抗菌培训和临床实践,考核合格后方可参与[31]。

临床药师作为急诊医师进行 CAP 药物治疗的协同方,被赋予特定的临床权限,承担着重要职责[15,43-46]。治疗期间,临床药师通过与医护人员沟通和查阅病历资料对诊断、处方及医嘱进行审核,审核内容包括但不限于药物适应证与禁忌证、用法用量、药物相互作用、医嘱用药方案的合理性及病原体-药物匹配情况。必要时临床药师可提出药物重整建议和开展药学监护(用药反应及药物不良反应),定期监测肺功能、影像学、血药浓度、生化等指

标,临床药师不直接参与诊断,而是通过引导医师行为和实施系统干预,为出现不良反应、并发症或治疗反应不佳的患者提供个性化药物调整方案与用药建议。此外,临床药师通过与患者直接互动,帮助患者了解病情,阐释治疗措施的科学依据及必要性,可有效减轻患者的恐惧与焦虑情绪,提高治疗依从性,并对患者的出院带药进行用药教育。治疗结束后,临床药师对 CAP 患者的出院处方进行回顾与点评,跟踪出院患者的病原学检查结果并随访,为患者提供出院后的用药咨询服务和用药指导。

[推荐意见 5]　在急诊 CAP 患者管理中,临床药师的主要职责包括协助急诊医师优化治疗方案、开展处方审核、实施药学监护及个体化调整药物剂量。同时,临床药师应加强患者用药教育,提供出院后的药学指导,并对出院处方进行审查(Ⅰ级推荐,A 级证据)。

5　PPCM 模式下的急诊 CAP 治疗实践

5.1　PPCM 的服务对象和介入时机

针对存在治疗失败高风险、初始经验治疗失败或需要临床药学服务的急诊 CAP 患者,应纳入临床药师参与其治疗管理,其服务对象涵盖但不限于以下几类患者:①具有特定病理生理特征,包括高龄(≥65 岁)、肝肾等器官功能障碍、免疫抑制或认知障碍的患者;②具有特定疾病特征,包括重症 CAP、存在耐药菌感染风险及已发生耐药菌感染、病原体不明确、合并基础疾病或并发脓毒症、呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征的患者;③具有特定用药特征,包括联合使用多种药物的长期用药患者[47-51]。

PPCM 的介入时机分为首次和再次两个阶段,首次介入主要针对符合重症 CAP 的诊断标准、存在耐药菌感染高风险、需紧急药物重整或存在潜在用药风险的患者;再次介入则针对初始治疗无效、耐药菌感染、病原体 - 药物不匹配或治疗期间出现药物相关不良反应的患者。此外,根据患者的治疗反应及处方审核结果,临床药师适时介入患者治疗管理,以确保治疗方案的及时优化和调整。

[推荐意见 6]　对于存在治疗失败高风险因素(例如高龄、重症 CAP、免疫抑制、耐药菌感染风险、孕产妇、多药联用等)或初始经验性治疗失败的急诊 CAP 患者,建议创造条件实施 PPCM 的抗菌治疗模式(Ⅳ级推荐,D 级证据)。

5.2　PPCM 的介入地点

急诊 CAP 患者的诊治场所包括急诊门诊、留观区、住院病房及 ICU[48]。当急诊门诊患者产生用药疑问时,临床药师应即刻启动用药评估流程,提供用药咨询和教育。而对于留观、住院及入住 ICU 的 CAP 患者,临床药师应进一步介入药学监护、药物调整,同时密切审查和跟踪病原体培养结果,以优化抗菌治疗方案[25]。

[推荐意见 7]　在有条件开展 PPCM 模式的医疗机构,建议临床药师在急诊门诊、留观区、住院病房及 ICU 中为 CAP 患者提供药学服务(Ⅳ级推荐,D 级证据)。

5.3　急诊 CAP 患者的 PPCM 模式实施流程

在 CAP 的急诊诊疗中,PPCM 的实施流程主要涵盖诊断评估、治疗管理和随访三个阶段(见图 1)。在诊断评估阶段,急诊医师负责疾病诊断和病情评估,依据 CURB - 65 评分和肺炎严重指数(PSI)评分等疾病严重程度指标确定患者的治疗场所。进入治疗管理阶段,急诊医师结合患者的临床表现、病原学结果及当地耐药菌流行病学数据,制定初始经验性抗菌治疗方案。在此过程中,临床药师发挥关键作用,负责审核处方的合理性,确保抗菌药物的种类、剂量、给药途径和疗程符合指南推荐。此外,临床药师应积极参与药学会诊、药学查房、病例讨论和 MDT,提供药学专业支持。一旦 PPCM 模式启动,临床药师将实施药学监护,定期评估患者的治疗反应,监测药物不良反应及病原学检查结果,并根据监测数据提出抗菌药物治疗方案调整的建议,最终由急诊医师综合决策。在随访阶段,临床药师为出院患者提供用药指导,持续跟踪治疗效果,并收集和分析抗菌药物使用数据[43, 52]。

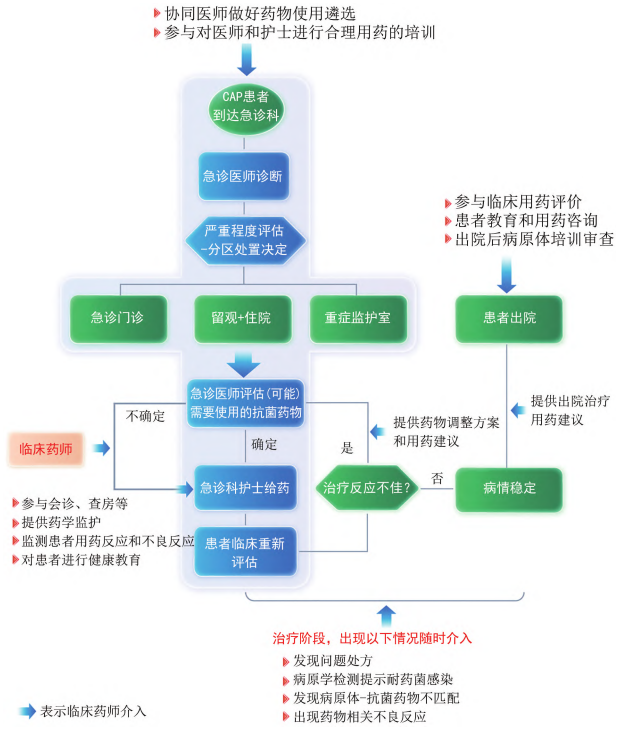
[推荐意见 8]　建议在急诊 CAP 患者治疗及随访管理全程实施 PPCM 模式,持续优化治疗方案和动态监测疗效,以提高患者疗效和改善预后(Ⅳ级推荐,D 级证据)。

5.4　PPCM 模式在特殊 CAP 患者抗菌治疗中的应用

5.4.1　老年 CAP 患者

老年 CAP 是一种高发且病情复杂的感染性疾病,其特点是起病隐匿、临床症状不典型、病情进展迅速,易出现后遗症并发展为重症肺炎。老年人的组织器官呈生理性退行性变,药物代谢、排泄和吸收能力下降,且常合并基础疾病,多重用药现象普遍存在[48, 53]。因此,老年 CAP 患者的药物治疗方案复杂,对药物治疗管理提出了更高的要求。研究表明,临床药师参与的药物治疗管理和药物复核在老年患者中具有显著优势,可降低住院率和药物相关问

题[54-56]。老年 CAP 患者应用抗菌药物时，应特别关注用药安全，优先选择抗菌活性强且更安全的抗菌药物，以降低不良反应风险（见表 2）。此外，老年 CAP 患者的病原学诊断难度增加，应特别注意区分细菌的定植或污染，避免误诊[53]。因此，在急诊老年 CAP 患者的治疗中，应积极纳入临床药师审查及随访病原学诊断，以确保抗菌治疗方案的精准合理。



注：CAP 为社区获得性肺炎

图 1　急诊 CAP 医药协同管理实施流程

对于无合并其他基础疾病的老年 CAP 患者，推荐的抗菌药物为阿莫西林/克拉维酸或二/三代头孢菌素联合大环内酯类（如阿奇霉素）或四环素类（米诺环素、多西环素）、呼吸喹诺酮类（如左氧氟沙星、莫西沙星等）、第三代四环素类（奥马环素）、截短侧耳素类（来法莫林）。但需注意，β-内酰胺类抗菌药物单药治疗无法覆盖非典型病原菌，我国肺炎链球菌和肺炎支原体对大环内酯类药物耐药率在 80% 以上[57-59]，且部分喹诺酮类药物因可能引发 QT 间期延长等不良反应，其安全性在老年患者中尤为值得关注。奥马环素在其说明书提示高死亡风险的患者需谨慎使用[60]。因此，老年 CAP 患者亟需更安全有效的治疗方案，新机制抗菌药物来法莫林可覆盖非典型病原菌，已在多项临床试验中证明其对老年患者及伴有合并症患者的安全性和有效性，且来法莫林推荐疗程 5～7 d，相较其他抗菌药物疗程更短[61-63]，为老年 CAP 患者提供了全新的治疗选择。

表 2　常用抗菌药物在老年 CAP 患者中的用药风险提示及常见不良反应

抗菌药物类别	老年患者用药风险提示/常见不良反应
青霉素类、头孢菌素类、β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂	单药治疗不能覆盖非典型病原菌，常需与大环内酯类或喹诺酮类药物联合使用 青霉素皮试限制用药范围
四环素类	因肺炎链球菌对多西环素/米诺环素耐药率高，因此单药治疗不推荐用于老年患者等耐药肺炎链球菌感染高危人群（尤其合并基础疾病者） 临床数据显示，奥马环素Ⅲ期临床试验中发生 8 例（2%）死亡，为对照组 2 倍，且均发生于 >65 岁患者，存在死亡不平衡的问题。奥马环素需谨慎用于死亡风险高的老年患者
大环内酯类	仅在耐药率低的地区用于 CAP 经验性抗感染治疗，由于我国肺炎链球菌、肺炎支原体对其耐药率高，需谨慎用于老年患者
喹诺酮类	严重不良反应率高（如肌腱炎、QT 间期延长、中枢神经毒性），FDA 已发布黑框警告，提示心血管、神经和血糖方面的风险，通常 60 岁以上的老年患者中，这个风险进一步增加，用药前需严格评估获益与风险 英国药品和保健产品管理局规定仅在其他抗菌药物不适用时使用 我国强调部分老年患者对喹诺酮类药物不耐受，老年患者慎用
截短侧耳素类	最常见的不良反应（≥2%）为给药部位反应、腹泻、恶心、呕吐、肝酶升高等，症状轻微且可控。老年患者与 <65 岁患者的不良反应特征相似

注：CAP 为社区获得性肺炎，FDA 为美国食品药品监督管理局

［推荐意见 9］　针对老年 CAP 患者，推荐纳入临床药师参与优化抗菌治疗方案（Ⅱ级推荐，B 级证据）。治疗方案需覆盖常见致病菌与非典型病原体，评估耐药风险，考虑选择新型抗菌药物等耐药风险更低的治疗方案，并密切关注药物不良反应（Ⅰ级推荐，A 级证据）。

5.4.2　免疫功能低下的 CAP 患者

在 CAP 患者中，约 10%～18% 的个体处于免疫功能低下的状态（见表 3），这些患者被归类为免疫功能低下的 CAP 患者（community-acquired pneumonia in immunocompromised patients，ICP-CAP）[64-65]。ICP-CAP 患者的病原体复杂，易受常见细菌感染、混合感染及机会性感染[66]。鉴于 ICP-CAP 患者的免疫功能降低，长期使用广谱抗菌药物会增加耐药和不良反应的风险，引入 PPCM 模式优化 ICP-CAP 抗菌策略具有显著优势。在该模式下，急诊医师负责评估患者免疫功能识别 ICP-CAP 患者，并制定初始抗菌治疗方案。临床药师则基于病原学检查、病原体培养及药敏试验结果，对抗菌方案进行实时监测，并在必要时提出优化调整建议。PPCM 模式可提高降阶梯治疗的及时性和有效性，有助于提高 ICP-CAP 患者抗菌治疗的精准性和个体化水平。

［推荐意见 10］　在 ICP-CAP 患者中，建议

积极纳入临床药师协助急诊医师监测病原学结果和治疗反应，及时调整抗菌治疗方案，从而确保抗菌治疗的准确性（Ⅳ级推荐，D 级证据）。

表 3　免疫功能低下的患者

患者条件
中性粒细胞减少症（<500/mL）
接受肿瘤化疗治疗
白血病
HIV 感染者伴 $CD4^+$ T 淋巴细胞计数 <200/mL
实体器官移植受者
造血干细胞移植受者
接受类固醇治疗（泼尼松≥20 mg/d 或疗程持续≥14 d）
接受免疫抑制剂治疗

注：HIV 为人类免疫缺陷病毒

5.4.3　肝肾功能不全的 CAP 患者

在急诊处理合并肝肾功能不全的 CAP 患者时，需充分考虑药物代谢特点和肝肾毒性[67-68]，合理调整抗菌药物的种类与剂量，以确保疗效并降低不良反应风险（见表 4）。抗菌药物的选择与剂量调整应优先选用无肝肾毒性或肝肾毒性较低的抗菌药物，并根据药物的清除途径调整剂量，制定个体化用药方案。诊治此类患者时建议尽早启动 PPCM 模式，急诊医师评估患者的肝肾功能，而临床药师则根据急诊医师的评估结果，结合药物的代谢与清除特点，为患者提供个体化的抗菌药物选择及剂量调整建议。治疗过程中，急诊医师与临床药师需密切关注患者的病情变化，动态优化用药方案。对于需要血药浓度监测的抗菌药物，临床药师可协助急诊医师进行治疗药物监测（therapeutic drug monitoring，TDM），指导精准调整剂量。

表 4　常用抗菌药物在合并肝肾功能不全 CAP 患者中的剂量调整

抗菌药物	清除途径	根据 Child－Pugh 分级调整剂量	根据肌酐清除率调整剂量
β－内酰胺类			
头孢曲松	经肾脏及胆道清除	轻中度肝功能减退患者按原始剂量应用，严重肝病患者减量慎用	按原始剂量应用
头孢他啶	主要经肾脏清除	按原始剂量应用	肾功能减退（GFR <50 mL/min）患者减量应用
厄他培南	主要经肾脏清除	按原始剂量应用	轻中度肾功能减退患者按原始剂量应用，重度肾功能减退患者减量应用
四环素类			
多西环素	主要经肾脏清除	肝功能减退患者慎用	按原始剂量应用
米诺环素	经肾脏和胆道清除	肝功能减退患者慎用	按原始剂量应用*
奥马环素	主要经粪便清除	按原始剂量应用	按原始剂量应用
糖肽类			
万古霉素	主要经肾脏清除	按原始剂量应用	避免应用，确有指征应用时需在治疗药物浓度监测下或按内生肌酐清除率调整给药剂量
大环内酯类			
克拉霉素	主要经肾脏和粪便清除	肝功能减退患者慎用	重度肾功能减退患者减量应用
阿奇霉素	经胆道清除	轻中度肝功能减退患者按原始剂量应用	轻中度肾功能减退患者按原始剂量应用，重度肾功能减退患者慎用
喹诺酮类			
莫西沙星	主要经尿及粪便清除	按原始剂量应用	按原始剂量应用
左氧氟沙星	主要经肾脏清除	按原始剂量应用	轻度、中度或重度肾功能减退患者均需减量应用
奈诺沙星	主要经肾脏清除	轻中度肝功能减退患者按原始剂量应用	肾功能减退（CLcr≥50 mL/min）患者按原始剂量应用
恶唑烷酮类			
利奈唑胺	65% 经非肾途径清除	按原始剂量应用** 重度肝功能减退患者减量应用	按原始剂量应用** 中重度肾功能减退患者减量应用
截短侧耳素类			
来法莫林	主要经非肾途径清除	口服给药：轻度肝功能减退患者按原始剂量应用，尚无中重度肝功能损害患者的药代动力学研究结果；静脉给药：轻中度肝功能损害患者按原始剂量应用，重度肝功能损害患者减量应用	按原始剂量应用

注：CAP 为社区获得性肺炎，Child－Pugh 为肝功能分级，GFR 为肾小球滤过率，CLcr 为肌酐清除率。根据 Child－Pugh 评分将肝功能减退分为轻度、中度和重度三级；根据 CLcr 水平将肾功能减退分为轻度（60～89 mL/min）、中度（30～59 mL/min）和重度（15～29 mL/min）三级。*肾功能减退患者，米诺环素 24 h 内的日总剂量不应超过 200 mg；严重肾功能不全患者的剂量应低于常用剂量，如需长期治疗，应监测血药浓度。**尽管药物说明书未提示利奈唑胺需根据肝肾功能调整剂量，但有循证研究指出该药应用在高龄、肝肾功能减退患者可能需要减量，否则会因暴露量过高导致骨髓抑制，建议进行治疗药物监测

[推荐意见 11]　对于合并肝肾功能不全的急诊 CAP 患者，应优先选择无肝肾毒性或肝肾毒性较低的抗菌药物，并根据药物清除途径进行剂量调整，建议积极纳入临床药师协助急诊医师进行个体化剂量调整，确保疗效并降低毒性风险（Ⅳ级推荐，D 级证据）。

5.4.4　连续肾脏替代治疗的 CAP 患者

在接受连续肾脏替代治疗（continuous renal replacement therapy，CRRT）患者中，CRRT 独特的药物清除机制可能影响抗菌药物的药代动力学/药效学（pharmacokinetics/pharmacodynamics，PK/PD）。为降低治疗失败和耐药风险，引入 PPCM 模式协同优化抗菌治疗方案尤为重要。不同类型的抗菌药物剂量需根据患者的 CRRT 模式、药物特性及患者个体因素进行个性化调整，应优先选择通过非肾途径清除或在 CRRT 中清除较少的药物（如头孢曲松、莫西沙星、奥马环素、来法莫林、阿奇霉素），这类药物在常规剂量下可维持有效的血药浓度。而对于重症 CAP 患者，治疗方案应根据病原菌的最小抑菌浓度值和器官功能状态进行优化，并结合 TDM 调整 PK/PD 靶值[69]。在 PPCM 模式下，急诊医师应结合临床药师的建议和患者的临床反应实时调整治疗方案，从而实现精准化、个体化的治疗目标。

[推荐意见 12]　对于接受 CRRT 的 CAP 患者，应优先选择通过非肾途径清除或在 CRRT 中清除较少的抗菌药物。临床药师应根据 CRRT 模式及患者个体化因素，协助急诊医师计算并推荐适宜的药物剂量（Ⅳ级推荐，D 级证据）。

5.4.5　低蛋白血症的 CAP 患者

低蛋白血症是危重症患者的常见并发症，能够改变高蛋白结合率抗菌药物的 PK，从而影响药效与安全性[70]。对于高蛋白结合率及部分中等结合率的抗菌药物（如头孢曲松、厄他培南）而言，低蛋白血症患者的血浆蛋白结合率降低，游离药物浓度增加，可能提高毒性风险[71]。此外，低蛋白血症对药物清除率与分布容积的影响同样值得关注。高清除率药物因游离药物暴露增加，可能导致清除加速并降低疗效；而分布容积较小的低清除率药物，低蛋白血症仍可能导致血浆药物浓度波动[72]。因此，低蛋白血症患者的抗菌药物治疗需结合临床药师的指导与动态 TDM，基于白蛋白水平动态调整用药方案，在确保疗效的同时最大程度降低不良反应风险，提升疗效与预后。

[推荐意见 13]　低蛋白血症的 CAP 患者使用高蛋白结合率的抗菌药物时，临床药师应协助急诊医师通过 TDM 动态调整剂量和给药方案，以平衡疗效与安全性（Ⅱ级推荐，B 级证据）。

5.4.6　孕产妇和哺乳期妇女 CAP 患者

5.4.6.1　孕产妇　针对妊娠期 CAP 患者的抗菌治疗决策需要平衡母婴双方的获益与风险[73]。在妊娠早、中期，β－内酰胺类（如头孢曲松）和大环内酯类（如阿奇霉素）抗菌药物被推荐为一线治疗药物；而对于重症且存在铜绿假单胞菌感染风险的患者，则可考虑使用抗假单胞菌的 β－内酰胺类药物（如头孢他啶）[74]。鉴于氟喹诺酮类和四环素类药物具有潜在致畸风险及安全性问题，妊娠期应避免使用。此外，妊娠期独特的生理和解剖改变会显著影响药物的药代动力学特性。因此，临床实践中临床药师应综合药物特性、耐药监测结果、患者过敏史及胎盘通透性等因素，协助急诊医师进行个体化抗菌治疗方案的制定与调整，同时，应加强 TDM 和妊娠结局随访，以确保母婴安全。

5.4.6.2　哺乳期妇女　哺乳期妇女接受抗菌治疗时，常因缺乏药物安全性数据而被错误地建议中断哺乳或停药。实际上，大多数抗菌药物并不需要中断哺乳或停止治疗。临床实践中，急诊医师应综合考量患者治疗需求、药物对泌乳的影响、乳汁中药物排泄量及婴儿年龄等因素，制定科学用药决策方案。此外，临床药师应结合药物特性（如分子量大、蛋白结合率高、表观分布容积小）评估乳汁中药物暴露风险，并在必要时指导如何暂停哺乳并维持泌乳功能，同时制定合理的恢复哺乳计划。

[推荐意见 14]　针对孕产妇和哺乳期妇女 CAP 的抗菌治疗决策需要平衡母婴双方的获益和风险，临床药师应协助急诊医师做出科学抗菌用药决策，切勿因药物安全性而中断治疗或停止哺乳（Ⅱ级推荐，B 级证据）。

6　总结

在急诊 CAP 患者抗菌治疗中，采取急诊医师与临床药师协同的 PPCM 模式，可在剂量调整和 TDM 方面提供专业支持，有助于个体化用药管理，为急诊 CAP 的精准治疗开辟了新路径。然而，我国 PPCM 的临床实践仍面临流程标准化不足和高质量证据有限等挑战。期待本指南的推广能够促进急诊药学服务体系的建设，最终实现 CAP 诊疗的规范化、高效化与患者安全的最大化。

执笔专家：顾伟（清华大学附属垂杨柳医院）、王烁（首都医科大学附属北京中医医院）、王玲（深圳市中医院）、刘洋（首都医科大学附属北京中医医院）

专家组成员（按姓名汉语拼音为序）：曹钰（四川大学华西医院）、陈飙（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、陈松（海南省万宁市人民医院）、陈旭锋（南京医科大学第一附属医院）、陈旭翔（中山大学附属第八医院）、陈旭岩（清华大学北京清华长庚医院）、陈玥（中日友好医院）、陈粤明（湛江中心人民医院）、邓颖（哈尔滨医科大学附属第二医院）、翟华强（北京中医药大学）、杜俊凯（西安交通大学第一附属医院）、段军（中日友好医院）、海沙尔江·吾守尔（北京大学医药管理国际研究中心）、韩伟（康复大学青岛医院青岛市市立医院）、韩小彤（湖南省人民医院）、何小军（浙江大学医学院附属第二医院）、黄烨（中国中医科学院西苑医院）、蒋龙元（中山大学孙逸仙纪念医院）、康海（烟台毓璜顶医院）、李超乾（广西医科大学第一附属医院）、李俊杰（空军军医大学第一附属医院）、李万华（开封市人民医院）、李湘民（中南大学湘雅医院）、李欣（广东省人民医院）、刘红升（解放军总医院第四医学中心）、刘津津（海南医科大学）、刘蕾（民航总医院）、刘禹翔（深圳市中医院）、刘祖发（中国中医科学院望京医院）、鹿振辉（上海中医药大学附属龙华医院）、马建岭（北京中医药大学东方医院）、毛恩强（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、裴俏（中国急救医学编辑部）、彭娜（南部战区总医院）、彭鹏（新疆医科大学大学第一附属医院）、齐文升（中国中医科学院广安门医院）、唐柚青（广东省第二人民医院）、唐子人（首都医科大学附属北京朝阳医院）、万钧（首都医科大学附属北京安贞医院）、王金龙（重庆大学附属涪陵医院）、王瑞兰（上海交通大学医学院附属第一人民医院）、吴剑坤（首都医科大学附属北京中医医院）、项涛（成都市第三人民医院）、徐玢（首都医科大学附属北京天坛医院）、徐霄龙（首都医科大学附属北京中医医院）、杨志旭（中国中医科学院西苑医院）、尹磊（青岛大学附属医院）、尹明（中国人民解放军总医院）、张春阳（沈阳医学院附属中心医院）、张剑锋（广西医科大学附属武鸣医院）、张菁（复旦大学附属华山医院）、张楠（清华大学附属垂杨柳医院）、张世魁（广东省中西医结合医院）、张斯龙（浙江大学医学院附属第二医院）、郑波（北京大学第一医院）、郑玉亭（漳州市长泰区医院）、朱斌（首都医科大学附属北京天坛医院）、朱海燕（解放军总医院第一医学中心）、朱伦刚（绵阳市中心医院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

本文英文版同步发表于 *Journal of Acute Disease*（doi：10.4103/jad.jad_65_25）和 *Emergency and Critical Care Medcine*（doi：10.1097/EC9.0000000000000151），中文版共同发表于《中国急救医学》《中华急诊医学杂志》（doi：10.3760/cma.j.issn.1671－0282.2025.06.006）《临床急诊杂志》（doi：10.13201/j.issn.1009－5918.2025.06.001）。

参考文献

[1] Roman C, Edwards G, Dooley M, et al. Roles of the emergency medicine pharmacist: A systematic review[J]. Am J Health Syst Pharm, 2018, 75(11): 796－806.

[2] 医疗机构药事管理规定[J]. 中国执业药师, 2011, 8(3): 41－44.

[3] Pan C, Pang JJ, Cheng K, et al. Trends and challenges of emergency and acute care in Chinese mainland: 2005－2017[J]. World J Emerg Med, 2021, 12(1): 5－11.

[4] Wang Z, Xiong X, Wang S, et al. Causes of Emergency Department Overcrowding and Blockage of Access to Critical Services in Beijing: A 2－Year Study[J]. J Emerg Med, 2018, 54(5): 665－673.

[5] Rodrigo C, Mckeever TM, Woodhead M, et al. Admission via the emergency department in relation to mortality of adults hospitalised with community－acquired pneumonia: an analysis of the British Thoracic Society national community－acquired pneumonia audit[J]. Emerg Med J, 2015, 32(1): 55－59.

[6] 刘鸣, 刘峻峰. 中国脑血管病指南制定方法及应用[J]. 中华神经科杂志, 2015, 48(4): 241－245.

[7] Lüthi－Corridori G, Roth AI, Boesing M, et al. Diagnosis and Therapy of Community－Acquired Pneumonia in the Emergency Department: A Retrospective Observational Study and Medical Audit[J]. J Clin Med, 2024, 13(2): 574.

[8] Lorentzen MH, Rosenvinge FS, Lassen AT, et al. Empirical antibiotic treatment for community－acquired pneumonia and accuracy for Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, and Clamydophila pneumoniae: a descriptive cross－sectional study of adult patients in the emergency department[J]. BMC Infect Dis, 2023, 23(1): 580.

[9] Jones BE, Chapman AB, Ying J, et al. Diagnostic Discordance, Uncertainty, and Treatment Ambiguity in Community－Acquired Pneumonia: A National Cohort Study of 115 U.S. Veterans Affairs Hospitals[J]. Ann Intern Med, 2024, 177(9): 1179－1189.

[10] Ruiz－Ramos J, Escolà－Vergé L, Monje－López Á E, et al. The Interventions and Challenges of Antimicrobial Stewardship in the Emergency Department[J]. Antibiotics (Basel), 2023, 12(10): 1522.

[11] Zhao HY, Bian JM, Zhuo L, et al. Antibiotic use in emergency departments of class Ⅲ general hospitals in China[J]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, 2018, 39(7): 959－965.

[12] Cartuliares MB, Søgaard SN, Rosenvinge FS, et al. Antibiotic Guideline Adherence at the Emergency Department: A Descriptive Study from a Country with a Restrictive Antibiotic Policy[J]. Antibiotics (Basel), 2023, 12(12): 1680.

[13] Kang SH, Jo YH, Lee JH, et al. Antibiotic prescription consistent with guidelines in emergency department is associated with 30－day survival in severe community－acquired pneumonia[J]. BMC Emerg Med, 2021, 21(1): 108.

[14] Tubiana S, Epelboin L, Casalino E, et al. Effect of diagnosis level

of certainty on adherence to antibiotics´guidelines in ED patients with pneumonia: a post – hoc analysis of an interventional trial [J]. Eur J Emerg Med, 2023, 30(2): 102 – 109.

[15] Kulwicki BD, Brandt KL, Wolf LM, et al. Impact of an emergency medicine pharmacist on empiric antibiotic prescribing for pneumonia and intra – abdominal infections[J]. Am J Emerg Med, 2019, 37(5): 839 – 844.

[16] Kooda K, Canterbury E, Bellolio F. Impact of Pharmacist – Led Antimicrobial Stewardship on Appropriate Antibiotic Prescribing in the Emergency Department: A Systematic Review and Meta – Analysis[J]. Ann Emerg Med, 2022, 79(4): 374 – 387.

[17] Iovino G, Nadeau L. Effect of Pharmacist – Initiated Interventions on Duration of Antibiotic Therapy for Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Community – Acquired Pneumonia[J]. Can J Hosp Pharm, 2023, 76(4): 296 – 301.

[18] Rainess RA, Patel VV, Cavanaugh JB, et al. Evaluating the Addition of a Clinical Pharmacist Service to a Midlevel Provider – Driven Culture Follow – up Program in a Community Emergency Department[J]. J Pharm Technol, 2021, 37(3): 140 – 146.

[19] Johnsgård T, Elenjord R, Holis RV, et al. How much time do emergency department physicians spend on medication – related tasks? A time – and – motion study[J]. BMC Emerg Med, 2024, 24(1): 56.

[20] Nymoen LD, Tran T, Walter SR, et al. Emergency department physicians´distribution of time in the fast paced – workflow – a novel time – motion study of drug – related activities[J]. Int J Clin Pharm, 2022, 44(2): 448 – 458.

[21] Saito Y. Effects of Emergency Room – specialized Pharmacists on Emergency Medicine[J]. Yakugaku Zasshi, 2023, 143(8): 623 – 628.

[22] 国家卫生健康委员会办公厅, 国家中医药管理局办公室, 中央军委后勤保障部办公厅. 关于印发医疗机构处方审核规范的通知[J]. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公报, 2018, 7: 35 – 38.

[23] 李汶睿,李頔,赵春景,等. 我国医疗机构处方前置审核开展的现状分析[J]. 中国药房, 2021, 32(5): 524 – 529.

[24] Heng ST, Wong J, Young B, et al. Effective Antimicrobial StewaRdship StrategIES (ARIES): Cluster Randomized Trial of Computerized Decision Support System and Prospective Review and Feedback[J]. Open Forum Infect Dis, 2020, 7(7): ofaa254.

[25] 中国医院协会药事专业委员会《医疗机构药学服务规范》编写组. 医疗机构药学服务规范[J]. 医药导报, 2019, 38(12): 1535 – 1556.

[26] Li Z, Cheng B, Zhang K, et al. Pharmacist – driven antimicrobial stewardship in intensive care units in East China: A multicenter prospective cohort study[J]. American Journal of Infection Control, 2017, 45(9): 983 – 989.

[27] Arenz L, Porger A, De Michel M, et al. Effect and sustainability of a stepwise implemented multidisciplinary antimicrobial stewardship programme in a university hospital emergency department[J]. JAC – antimicrobial Resistance, 2024, 6(1): dlae026.

[28] 陈璋璋,甄健存,吕迁洲,等.《抗菌药物临床应用管理标准》制订与解析[J]. 医药导报, 2024, 43(8): 1222 – 1225.

[29] 中国医院协会.《医疗机构药事管理与药学服务 第4 – 12 – 2部分:药事管理 药品临床应用管理 抗菌药物》团体标准:T/CHAS 20 – 4 – 12 – 2 – 2023[S]. 2023.

[30] Zhang J, Qian X, Zhang L, et al. Evaluation of the Effectiveness of Clinical Pharmacists´Consultation in the Treatment of Infectious Diseases: A Single – Arm, Prospective Cohort Study[J]. Frontiers In Pharmacology, 2019, 10: 187.

[31] Zhang J, Li X, He R, et al. The Effectiveness of Clinical Pharmacist – Led Consultation in the Treatment of Infectious Diseases: A Prospective, Multicenter, Cohort Study[J]. Frontiers In Pharmacology, 2020, 11: 575022.

[32] 枉前,詹世鹏,夏培元,等.《药学会诊标准》制订与解析[J]. 医药导报, 2023, 42(11): 1626 – 1630.

[33] 中国医院协会.《医疗机构药事管理与药学服务 第2 – 10部分:临床药学服务 药学病例讨论》团体标准:T/CHAS 20 – 2 – 10 – 2022[S]. 2023.

[34] 唐毅敏, 赵敏. 药师参与会诊指导感染性疾病合理用药及其病例汇总分析[J]. 实用医药杂志, 2017, 34(3): 240 – 243.

[35] 潘林丽,武大伟,刘善善,等. 多学科协同模式在医院抗菌药物管理中的应用[J]. 中国感染控制杂志, 2024, 23(6): 719 – 724.

[36] Pulia M, Redwood R, May L. Antimicrobial Stewardship in the Emergency Department[J]. Emerg Med Clin North Am, 2018, 36(4): 853 – 872.

[37] Taylor RA, Sangal RB, Smith ME, et al. Leveraging artificial intelligence to reduce diagnostic errors in emergency medicine: Challenges, opportunities, and future directions[J]. Acad Emerg Med, 2025, 32(3): 327 – 339.

[38] Preiksaitis C, Ashenburg N, Bunney G, et al. The Role of Large Language Models in Transforming Emergency Medicine: Scoping Review[J]. JMIR Med Inform, 2024, 12: e53787.

[39] 卫生部. 关于印发《急诊科建设与管理指南(试行)》的通知[J]. 中华人民共和国卫生部公报, 2009, 7: 30 – 34.

[40] 中华医学会急诊医学分会,中国医师协会急诊医师分会,中国县级医院急诊联盟,等. 中国县级医院急诊科建设规范专家共识[J]. 中国急救医学, 2019, 39(5): 401 – 407.

[41] 中华人民共和国卫生部. 抗菌药物临床应用管理办法[J]. 中国感染控制杂志, 2012, 11(3): 236 – 240.

[42] 中国医学装备协会呼吸病学装备技术专业委员会,中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组,广东省药学会. 稳定期慢性阻塞性肺疾病医药共管专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(10): 980 – 987.

[43] 夏延哲,陈杰,魏理,等. 医师 – 药师协同药物治疗管理(CDTM)专家共识[J]. 今日药学, 2024, 34(12): 888 – 892.

[44] Sadeq AA, Hasan SS, Aboukhater N, et al. Exploring Antimicrobial Stewardship Influential Interventions on Improving Antibiotic Utilization in Outpatient and Inpatient Settings: A Systematic Review and Meta – Analysis[J]. Antibiotics (Basel), 2022, 11(10): 1306.

[45] 四川省医学科学院·四川省人民医院药学部,中华医学会临床药学分会,童荣生,等. 临床药学服务价值评价实践指南

(第一版)[J]. 医药导报, 2024, 43(3): 321 - 333.
[46] Ortmann MJ, Johnson EG, Jarrell DH, et al. ASHP Guidelines on Emergency Medicine Pharmacist Services[J]. Am J Health Syst Pharm, 2021, 78(3): 261 - 275.
[47] 重庆药学会,《医疗机构药学巡诊服务专家共识》编写组,杜倩,等. 医疗机构药学巡诊服务专家共识[J]. 中国药房, 2024, 35(23): 2837 - 2843.
[48] 中华医学会急诊医学分会, 中国老年社区获得性肺炎急诊诊疗专家共识组. 中国老年社区获得性肺炎急诊诊疗专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(10): 1319 - 1327.
[49] Aliberti S, Dela Cruz CS, Amati F, et al. Community - acquired pneumonia[J]. Lancet, 2021, 398(10303): 906 - 919.
[50] Vaughn VM, Dickson RP, Horowitz JK, et al. Community - Acquired Pneumonia: A Review[J]. JAMA, 2024, 332(15): 1282 - 1295.
[51] Girard TD, Self WH, Edwards KM, et al. Long - Term Cognitive Impairment after Hospitalization for Community - Acquired Pneumonia: a Prospective Cohort Study[J]. J Gen Intern Med, 2018, 33(6): 929 - 935.
[52] Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community - acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2019, 200(7): e45 - e67.
[53] 中国老年医学学会呼吸病学分会. 老年肺炎临床诊断与治疗专家共识(2024 年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2025, 48(1): 18 - 34.
[54] Briggs S, Pearce R, Dilworth S, et al. Clinical pharmacist review: a randomised controlled trial[J]. Emerg Med Australas, 2015, 27(5): 419 - 426.
[55] Jiang Y, Du ZQ, Zhu HH, et al. Effect of pharmaceutical care on the treatment of community - acquired pneumonia in the elderly: a case report[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2022, 26(16): 5814 - 5820.
[56] Touchette DR, Masica AL, Dolor RJ, et al. Safety - focused medication therapy management: a randomized controlled trial[J]. J Am Pharm Assoc, 2012, 52(5): 603 - 612.
[57] Qin X, Ding L, Hao M, et al. Antimicrobial resistance of clinical bacterial isolates in China: current status and trends[J]. JAC Antimicrob Resist, 2024, 6(2): dlae052.
[58] Zhao F, Li J, Liu J, et al. Antimicrobial susceptibility and molecular characteristics of Mycoplasma pneumoniae isolates across different regions of China[J]. Antimicrob Resist Infect Control, 2019, 8: 143.
[59] Jiang Y, Dou H, Xu B, et al. Macrolide resistance of Mycoplasma pneumoniae in several regions of China from 2013 to 2019[J]. Epidemiol Infect, 2024, 152: e75.
[60] Stets R, Popescu M, Gonong JR, et al. Omadacycline for Community - Acquired Bacterial Pneumonia[J]. N Engl J Med, 2019, 380(6): 517 - 527.
[61] Tang HJ, Lai CC, Chao CM. The clinical efficacy of lefamulin in the treatment of elderly patients with community - acquired bacterial pneumonia[J]. J Thorac Dis, 2020, 12(8): 4588 - 4590.
[62] Alexander E, Goldberg L, Das AF, et al. Oral Lefamulin vs Moxifloxacin for Early Clinical Response Among Adults With Community - Acquired Bacterial Pneumonia: The LEAP 2 Randomized Clinical Trial[J]. JAMA, 2019, 322(17): 1661 - 1671.
[63] File TM Jr, Alexander E, Goldberg L, et al. Lefamulin efficacy and safety in a pooled phase 3 clinical trial population with community - acquired bacterial pneumonia and common clinical comorbidities[J]. BMC Pulm Med, 2021, 21(1): 154.
[64] Di Pasquale MF, Sotgiu G, Gramegna A, et al. Prevalence and Etiology of Community - acquired Pneumonia in Immunocompromised Patients[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(9): 1482 - 1493.
[65] Ramirez JA, Chandler TR, Furmanek SP, et al. Community - Acquired Pneumonia in the Immunocompromised Host: Epidemiology and Outcomes[J]. Open Forum Infect Dis, 2023, 10(11): ofad565.
[66] Wu X, Sun T, Cai Y, et al. Clinical characteristics and outcomes of immunocompromised patients with severe community - acquired pneumonia: A single - center retrospective cohort study[J]. Front Public Health, 2023, 11: 1070581.
[67] Bidell MR, Lodise TP. Suboptimal Clinical Response Rates with Newer Antibiotics Among Patients with Moderate Renal Impairment: Review of the Literature and Potential Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Considerations for Observed Findings[J]. Pharmacotherapy, 2018, 38(12): 1205 - 1215.
[68] Gu S, Rajendiran G, Forest K, et al. Drug - Induced Liver Injury with Commonly Used Antibiotics in the All of Us Research Program[J]. Clin Pharmacol Ther, 2023, 114(2): 404 - 412.
[69] 连续性肾替代治疗抗菌药物剂量调整共识专家组, 中国药学会医院药学专业委员会, 中国医药教育协会感染疾病专业委员会. 连续性肾替代治疗抗菌药物剂量调整专家共识(2024 年版)[J]. 中华肾脏病杂志, 2024, 40(2): 158 - 174.
[70] Ulldemolins M, Roberts JA, Rello J, et al. The effects of hypoalbuminaemia on optimizing antibacterial dosing in critically ill patients[J]. Clin Pharmacokinet, 2011, 50(2): 99 - 110.
[71] Kovacevic T, Miljkovic B, Mikov M, et al. The Effect of Hypoalbuminemia on the Therapeutic Concentration and Dosage of Vancomycin in Critically Ill Septic Patients in Low - Resource Countries[J]. Dose Response, 2019, 17(2): 1559325819850419.
[72] Tjollyn H, Vermeulen A, Van Bocxlaer J, et al. A Physiologically Based Pharmacokinetic Perspective on the Clinical Utility of Albumin - Based Dose Adjustments in Critically Ill Patients[J]. Clin Pharmacokinet, 2018, 57(1): 59 - 69.
[73] Cantarutti A, Rea F, Franchi M, et al. Use of Antibiotic Treatment in Pregnancy and the Risk of Several Neonatal Outcomes: A Population - Based Study[J]. Int J Environ Res Public Health, 2021, 18(23): 12621.
[74] Rac H, Gould AP, Eiland LS, et al. Common Bacterial and Viral Infections: Review of Management in the Pregnant Patient[J]. Ann Pharmacother, 2019, 53(6): 639 - 651.

[收稿日期:2025 - 05 - 15][本文编辑:裴俏]